

수학 수학2 · 미분 · 개념요약

수학 · 수학2 · 미분 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 미분의 출발점: “순간 변화율”을 숫자로 잡는 기술

핵심 한 문장

미분은 그래프 위 한 점에서의 **순간적인 기울기**를 구하는 과정입니다. 평균변화율을 점점 좁혀서, 거의 한 점에서의 변화율로 만드는 것이 미분입니다.

개념	뜻	수식	그래프 해석
평균변화율	두 점 사이의 평균 기울기	$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$	두 점을 잇는 할선의 기울기
미분계수	한 점에서의 순간 기울기	$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a) = f(a + h) - f(a)}{h}$	점 $x = a$ 에서의 접선의 기울기
도함수	각 x 에서의 미분계수를 함수로 나타낸 것	$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x) = f(x + h) - f(x)}{h}$	기울기를 알려 주는 함수

직관 이해

자동차가 1시간 동안 60km를 갔다면 평균속도는 시속 60km입니다. 그런데 속도계가 보여 주는 값은 “지금 이 순간의 속도”입니다. 수학에서 평균속도에 해당하는 것이 평균변화율, 속도계의 순간속도에 해당하는 것이 미분계수입니다.

2. 평균변화율에서 미분계수로: 왜 극한이 필요한가요?

함수 $y = f(x)$ 에서 $x = a$ 와 $x = a + h$ 를 잡으면 두 점 사이의 평균변화율은

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

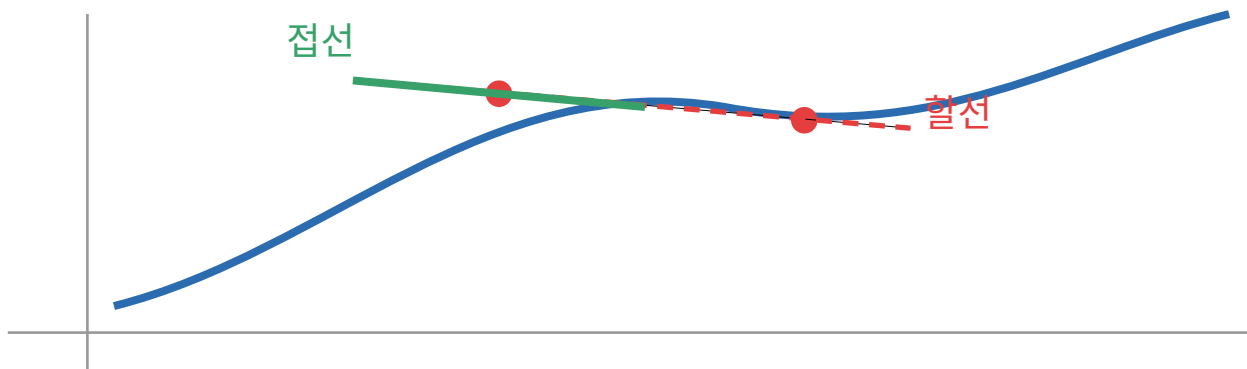
입니다. 여기서 h 를 0에 가깝게 보내면 두 점이 점점 붙습니다. 그러면 할선이 접선에 가까워지고, 그 기울기가 바로 $x = a$ 에서의 미분계수입니다.

핵심 이미지

h 가 클 때: 두 점 사이의 대략적인 기울기

h 가 0에 가까울 때: 한 점에서의 진짜 기울기

따라서 $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ 입니다.



3. 미분계수의 두 가지 표현: 문제에서 모양을 바꿔 냅니다

표현	의미	자주 쓰는 상황
$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}}$	a 에서 오른쪽으로 h 만큼 움직인 변화율	정의 그대로 묻는 문제
$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$	점 $(a, f(a))$ 와 $(x, f(x))$ 사이의 기울기 극한	$x \rightarrow a$ 꼴의 극한 문제

변환 감각

$x = a + h$ 라고 두면 $h = x - a$ 입니다. 그래서

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

입니다. 두 식은 같은 미분계수를 다른 문자로 쓴 것뿐입니다.

4. 도함수: 미분계수를 모든 점에 대해 모아 놓은 함수

미분계수 $f'(a)$ 는 특정한 점 $x = a$ 에서의 기울기입니다. 반면 도함수 $f'(x)$ 는 x 가 바뀔 때마다 그 지점의 기울기를 알려 주는 함수입니다.

함수	도함수	해석
$f(x) = x^2$	$f'(x) = 2x$	x 가 커질수록 그래프가 더 가파르게 증가합니다.
$f(x) = 3x + 1$	$f'(x) = 3$	직선의 기울기는 모든 점에서 3입니다.
$f(x) = c$	$f'(x) = 0$	상수함수는 변하지 않으므로 기울기가 0입니다.

5. 기본 미분 공식: 무작정 암기보다 “패턴”으로 잡으세요

수학2 미분의 기본 공식

n 이 자연수일 때,

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

상수 c 에 대하여

$$(c)' = 0, \quad (cf(x))' = cf'(x)$$

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$$

$$(f(x) - g(x))' = f'(x) - g'(x)$$

예시	풀이	답
$f(x) = x^5$	지수 5를 앞으로 내리고, 지수를 1 줄입니다.	$f'(x) = 5x^4$
$f(x) = 3x^4 - 2x + 7$	항별로 미분합니다. 상수 7은 0입니다.	$f'(x) = 12x^3 - 2$
$f(x) = 2x^3 + x^2 - 5$	각 항의 계수는 그대로 두고 거듭제곱만 미분합니다.	$f'(x) = 6x^2 + 2x$

6. 공식이 왜 성립하나요? x^2 로 보는 유도 직관

$f(x) = x^2$ 일 때 도함수를 정의로 구해 보겠습니다.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x \end{aligned}$$

포인트

미분 공식은 외운 결과가 아니라, 평균변화율에서 h 를 0에 가깝게 보낸 결과입니다. 다항함수에서는 이 과정이 항상 깔끔하게 정리되어 x^n 의 미분 공식으로 이어집니다.

7. 미분가능성과 연속성: 시험에서 꼭 묻는 경계

가장 중요한 명제

함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 미분가능하면, $x = a$ 에서 연속입니다.

$$\text{미분가능} \Rightarrow \text{연속}$$

명제	참·거짓	설명
미분가능하면 연속이다.	참	접선의 기울기가 존재하려면 그래프가 그 점에서 끊어지면 안 됩니다.
연속이면 미분가능하다.	거짓	그래프가 이어져 있어도 뽀족하면 접선 기울기가 하나로 정해지지 않습니다.

대표 반례

$f(x) = |x|$ 는 $x = 0$ 에서 연속입니다. 하지만 왼쪽 기울기는 -1 , 오른쪽 기울기는 1 이므로 하나의 접선 기울기가 정해지지 않습니다. 따라서 $x = 0$ 에서 미분가능하지 않습니다.

8. 좌미분계수·우미분계수: 뽕족점과 조각함수의 핵심

개념	수식	의미
좌미분계수	$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$	왼쪽에서 다가올 때의 기울기
우미분계수	$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$	오른쪽에서 다가올 때의 기울기

판정법

$x = a$ 에서 미분가능하려면 다음 두 가지가 필요합니다.

- 1. $x = a$ 에서 연속이어야 합니다.
- 2. 좌미분계수와 우미분계수가 같아야 합니다.

즉, 조각함수에서는 **값이 이어지는지**와 **기울기가 이어지는지**를 모두 확인해야 합니다.

9. 빈출 유형별 접근 전략

유형	문제 신호	접근 전략
정의형 극한	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 꼴	바로 $f'(a)$ 로 해석합니다.
변형 정의형	$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + kh) - f(a)}{h}$ 꼴	$t = kh$ 로 치환하여 계수를 조심합니다.
접선 기울기	“ $x = a$ 에서의 접선”	기울기는 $f'(a)$ 입니다.
조각함수 미분가능	“ $x = a$ 에서 미분가능하도록”	연속 조건 먼저, 그다음 좌우 기울기 조건을 세웁니다.
도함수 계산	다항함수 미분	항별 미분 후 대입합니다.

10. 변형 정의형 극한: 계수 실수 방지

예시

$f'(2) = 5$ 일 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2 + 3h) - f(2)}{h}$$

를 구해 보겠습니다.

$t = 3h$ 라고 두면 $h = \frac{t}{3}$ 이고, $h \rightarrow 0$ 이면 $t \rightarrow 0$ 입니다.

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+3h) - f(2)}{h} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(2+t) - f(2)}{t/3} \\ &= 3 \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(2+t) - f(2)}{t} = 3f'(2) = 15\end{aligned}$$

암기 팁

$f(a + kh) - f(a)$ 가 위에 있고 분모가 h 이면 결과는 $kf'(a)$ 입니다.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + kh) - f(a)}{h} = kf'(a)$$

11. 자주 틀리는 함정 TOP 5

함정	왜 틀리나요?	올바른 생각
연속이면 무조건 미분가능하다고 생각	뾰족점에서는 기울기가 하나로 정해지지 않습니다.	미분가능이면 연속, 역은 일반적으로 성립하지 않습니다.
조각함수에서 기울기 조건만 확인	함숫값이 끊어지면 애초에 미분가능할 수 없습니다.	연속 조건을 먼저 확인합니다.
$f'(a)$ 와 $f'(x)$ 를 혼동	$f'(a)$ 는 숫자, $f'(x)$ 는 함수입니다.	도함수를 구한 뒤 필요한 값에 대입합니다.
상수항 미분을 그대로 남김	상수는 변화하지 않습니다.	상수의 미분은 0입니다.
변형 극한에서 계수 누락	$a + kh$ 의 k 가 기울기에 곱해집니다.	$t = kh$ 치환으로 확인합니다.

12. 암기용 요약표: 미분 1편 압축 정리

키워드	반드시 기억할 내용
평균변화율	두 점 사이 할선의 기울기: $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$
미분계수	한 점에서 접선의 기울기: $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$
도함수	미분계수를 x 에 대한 함수로 나타낸 것
거듭제곱 미분	$(x^n)' = nx^{n-1}$
미분가능과 연속	미분가능이면 연속, 연속이어도 미분가능하지 않을 수 있음
조각함수	연속 확인 후 좌미분계수와 우미분계수 비교

두문자 암기: “평미도 접연좌우”

평균변화율은 할선, 미분계수는 접선 기울기, 도함수는 기울기 함수입니다.

접선 문제는 $f'(a)$, 미분가능 문제는 **연속** 먼저, 그다음 **좌우**미분계수를 확인하세요.

13. 마무리 체크리스트

질문	대답할 수 있으면 통과
평균변화율과 미분계수의 차이를 설명할 수 있나요?	두 점의 기울기와 한 점의 순간 기울기입니다.
$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 를 보면 무엇이 떠오르나요?	$f'(a)$ 입니다.
미분가능하면 연속인가요?	네, 반드시 연속입니다.
연속이면 미분가능인가요?	아닙니다. $ x $ 가 대표 반례입니다.
조각함수 미분가능 조건은 무엇부터 확인하나요?	연속 조건부터 확인합니다.

SKY 멘토 × AI 협업 출제

이번 편의 핵심은 “미분은 접선의 기울기”라는 해석입니다. 공식을 외우는 것보다, 평균변화율이 미분계수로 바뀌는 과정을 이해하시면 수능·내신의 정의형 극한과 조각함수 문제를 훨씬 안정적으로 풀 수 있습니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com